WAREHOUSEFLOW
DOCUMENTAÇÃO DA SPRINT 06

Módulo 3 — Integração do motor de otimização

Grupo	26
Turma	8MB
Curso	Ciência da Computação
Projeto	Sistema de Gestão de Armazém e Estoque — WarehouseFlow
Responsabilidade	Integração, testes e documentação

Repositório: github.com/thiagodemorais87/WarehouseFlow

Recife — PE | 2026

1. Objetivo da Sprint 06

A Sprint 06 tem como objetivo integrar os módulos do WarehouseFlow, com foco no terceiro módulo de otimização. O trabalho contempla a revisão das APIs e da estrutura do banco de dados, a integração do motor de otimização ao backend, os ajustes da interface e da navegação e a validação dos fluxos operacionais.

Busca-se conectar os dados de produtos, estoque, posições e pedidos ao processamento de rotas, disponibilizando os resultados de forma organizada na interface.

2. Divisão das responsabilidades

Responsável	Atividades
Pessoa 1 — Banco de Dados + Backend	Revisar banco e APIs; implementar endpoints necessários; integrar serviços e verificar gravação e recuperação dos dados.
Pessoa 2 — Login + Usuários + Perfis	Revisar login/logout, usuários, perfis e permissões; proteger páginas e corrigir problemas de acesso e navegação.
Pessoa 3 — Motor de Otimização	Revisar o algoritmo, integrá-lo ao backend, utilizar dados do sistema e retornar resultados para diferentes cenários.
Pessoa 4 — Frontend	Ajustar a interface do terceiro módulo, integrar telas às APIs, padronizar componentes e melhorar mensagens, carregamentos e navegação.
Pessoa 5 — Integração + Testes + Documentação	Validar integração, organizar evidências, registrar correções, acompanhar ajustes da Pré-Banca, atualizar documentação e conferir o repositório.

3. Integração entre os módulos

O fluxo integrado conecta autenticação e controle de acesso às funcionalidades operacionais. Produtos, estoque, posições e pedidos fornecem os dados para a otimização. O backend encaminha os dados ao motor, recebe a rota calculada e disponibiliza a resposta para a interface.

Etapa	Descrição
1. Autenticação	Acesso ao sistema por credenciais e uso conforme o perfil.
2. Dados operacionais	Produtos, estoque e posições/localizações compõem as informações da operação.
3. Pedido e itens	Os itens do pedido indicam os produtos a considerar no fluxo operacional.
4. Otimização	O backend envia os dados ao motor e recebe a sequência calculada.
5. Resultado	A interface apresenta a rota e as informações retornadas pelo serviço.

4. Motor de otimização

O WarehouseFlow utiliza **Nearest Neighbor** para construir uma rota inicial com base na proximidade e **2-opt** para avaliar trocas entre segmentos e buscar reduzir o percurso.

Os endpoints documentados nas requisições são **POST /optimization/route** (otimização por coordenadas), **GET /optimization/orders/{orderId}/pick-locations** (consulta das posições de picking de um pedido) e **POST /optimization/route/by-order** (otimização por pedido). Também há um cenário de rejeição de IDs duplicados.

As respostas incluem rota original, rota Nearest Neighbor e rota 2-opt, além de métricas de distância. A validação de IDs duplicados retorna HTTP 400 com mensagem indicando que cada posição deve aparecer apenas uma vez na rota.

5. Evidências dos testes de integração

As capturas do Postman apresentam requisições e respostas de autenticação, cálculo de rota por coordenadas, consulta de posições de picking, otimização por pedido e tratamento de IDs duplicados.

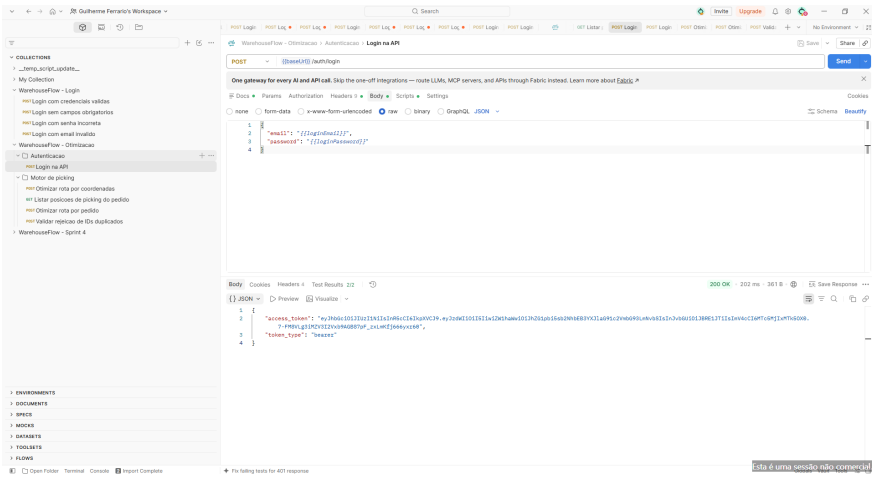


Figura 1 — Autenticação pela API: resposta HTTP 200 OK com token Bearer.

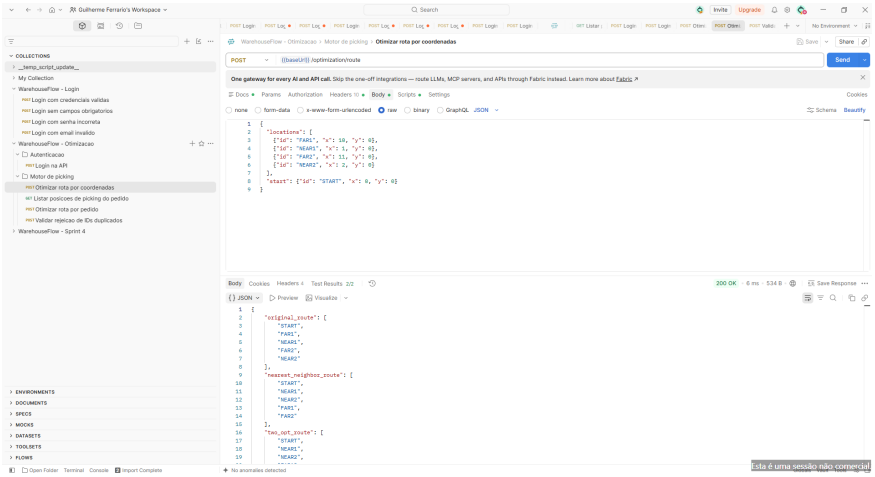


Figura 2 — Otimização por coordenadas: resposta HTTP 200 OK com as rotas original, Nearest Neighbor e 2-opt.

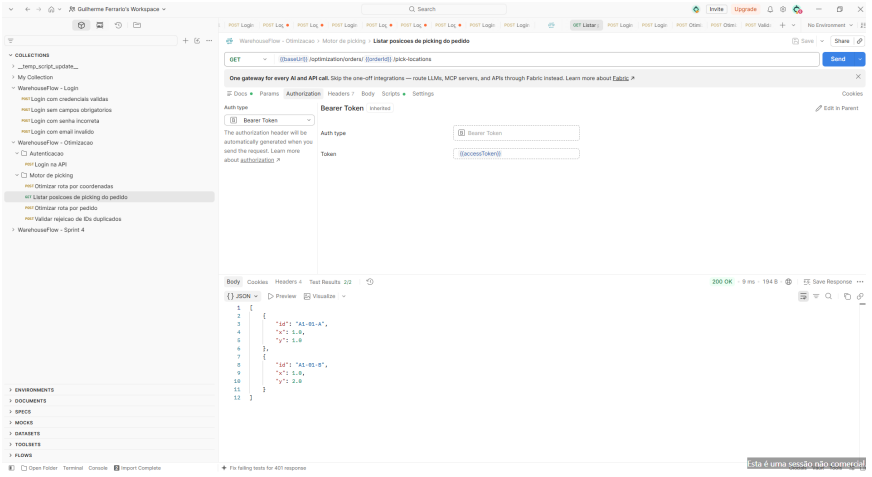


Figura 3 — Consulta de posições de picking de um pedido: resposta HTTP 200 OK.

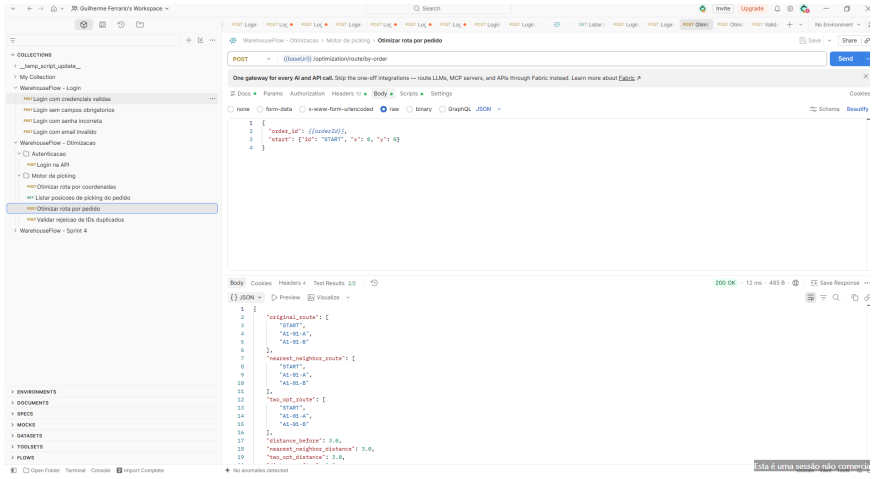


Figura 4 — Otimização por pedido: resposta HTTP 200 OK com rotas e métricas.

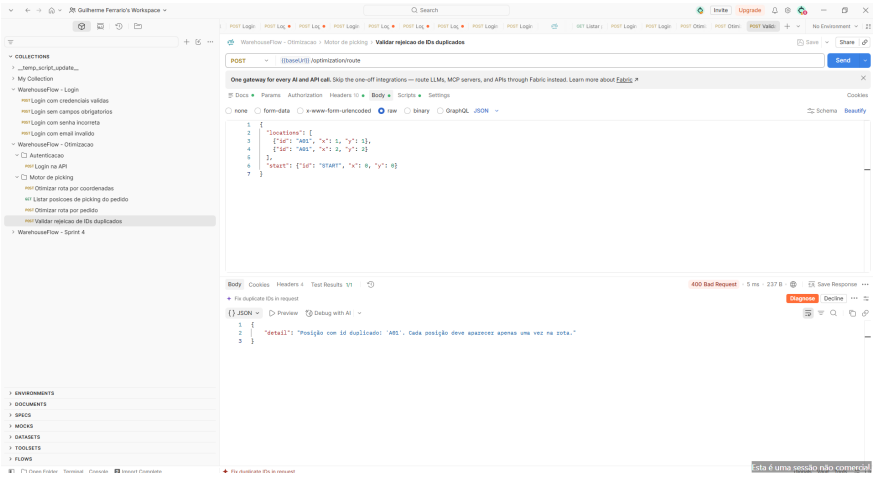


Figura 5 — Rejeição de IDs duplicados: resposta HTTP 400 Bad Request.

6. Resumo dos cenários demonstrados

Funcionalidade	Endpoint	Resposta
Autenticação	POST /auth/login	200 OK
Otimização por coordenadas	POST /optimization/route	200 OK
Consulta de posições de picking	GET /optimization/orders/{orderId}/pick-locations	200 OK
Otimização por pedido	POST /optimization/route/by-order	200 OK
Rejeição de IDs duplicados	POST /optimization/route	400 Bad Request

Esses cenários complementam os registros funcionais anteriores do projeto relacionados a produtos, estoque e localizações.

7. Próximos passos

Como continuidade, recomenda-se conferir o fluxo completo pela interface, garantindo que os dados do pedido sejam encaminhados corretamente ao motor e que a rota retornada seja apresentada ao usuário. Também é importante manter as correções da Pré-Banca documentadas e organizar os commits e evidências no repositório.

8. Conclusão

A Sprint 06 reúne a integração do motor de otimização às operações do WarehouseFlow. As capturas do Postman mostram os fluxos de API relacionados à autenticação, consulta das posições de picking, cálculo de rotas e validação de entradas duplicadas, apoiando a continuidade da integração com o frontend.

9. Referência

Repositório do projeto WarehouseFlow: https://github.com/thiagodemorais87/WarehouseFlow